

2026 예측네트워크 추계 워크숍

인플루엔자 및 코로나19 단기 및 중장기 예측

용두용미

Kyungpook National University



2026.10.02



인플루엔자 5주 예측 모델 구조

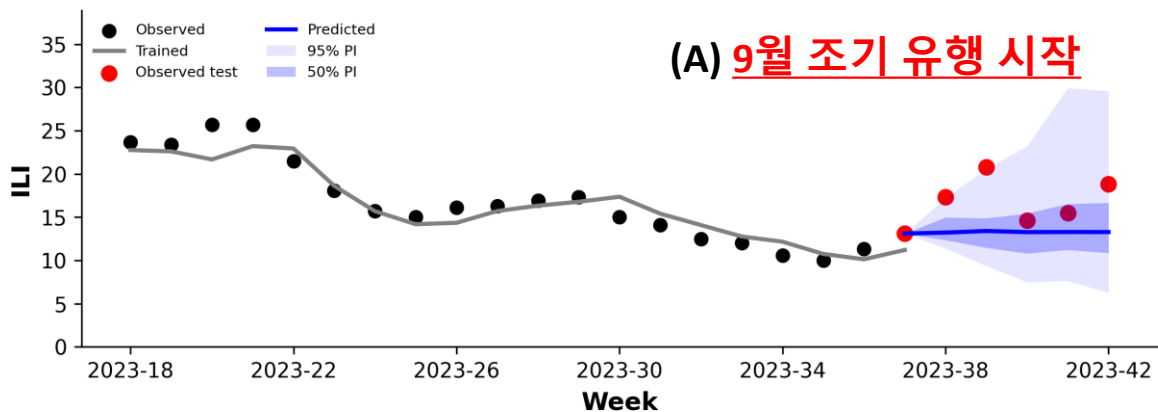


예측 결과

문제 1-가 후향 검증 (A · B · C) | 1-나 (2026-34 기점)

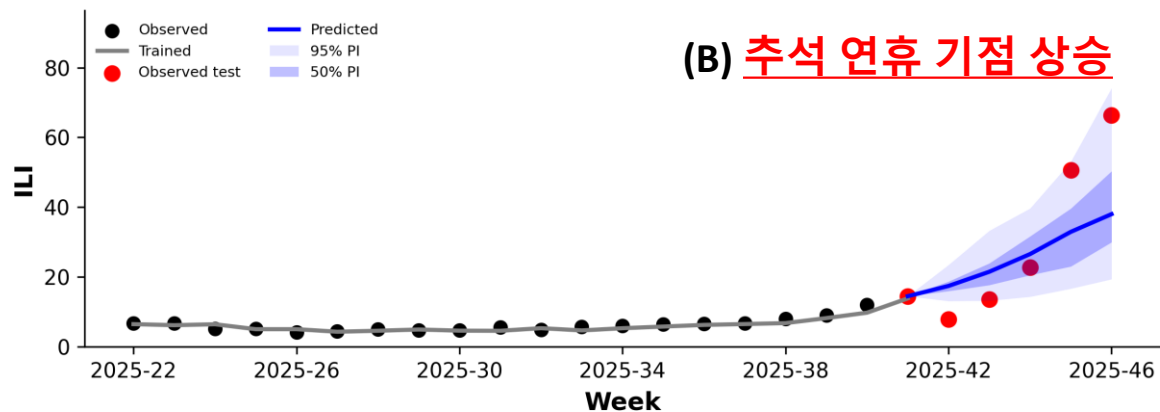
A 2023-37

WIS 2.097



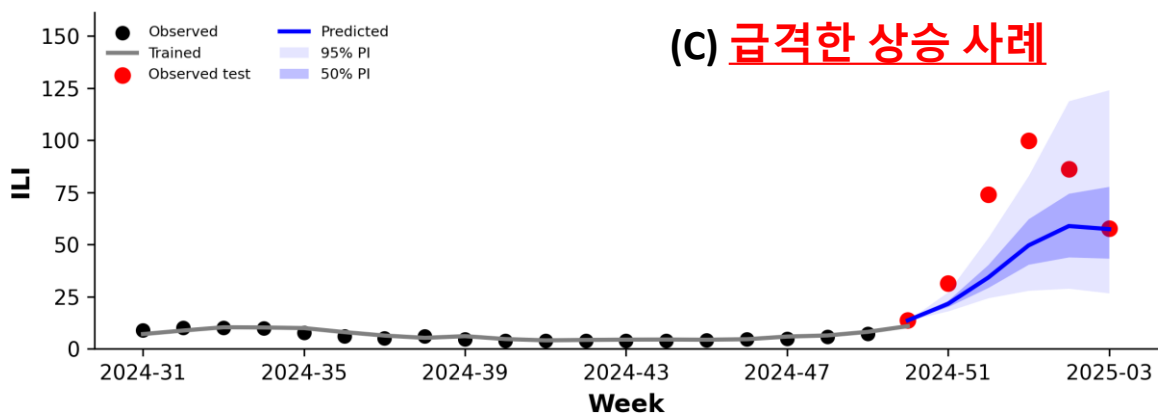
B 2025-41

WIS 7.136



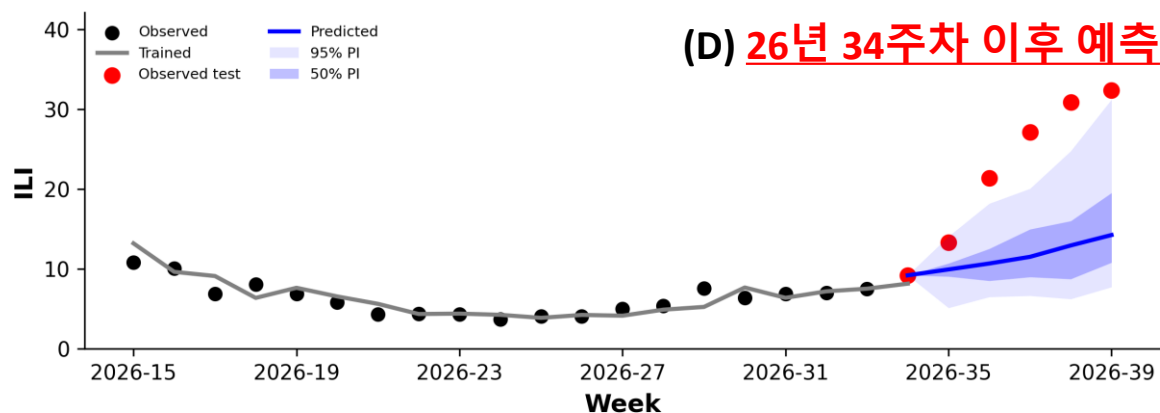
C 2024-50

WIS 17.529



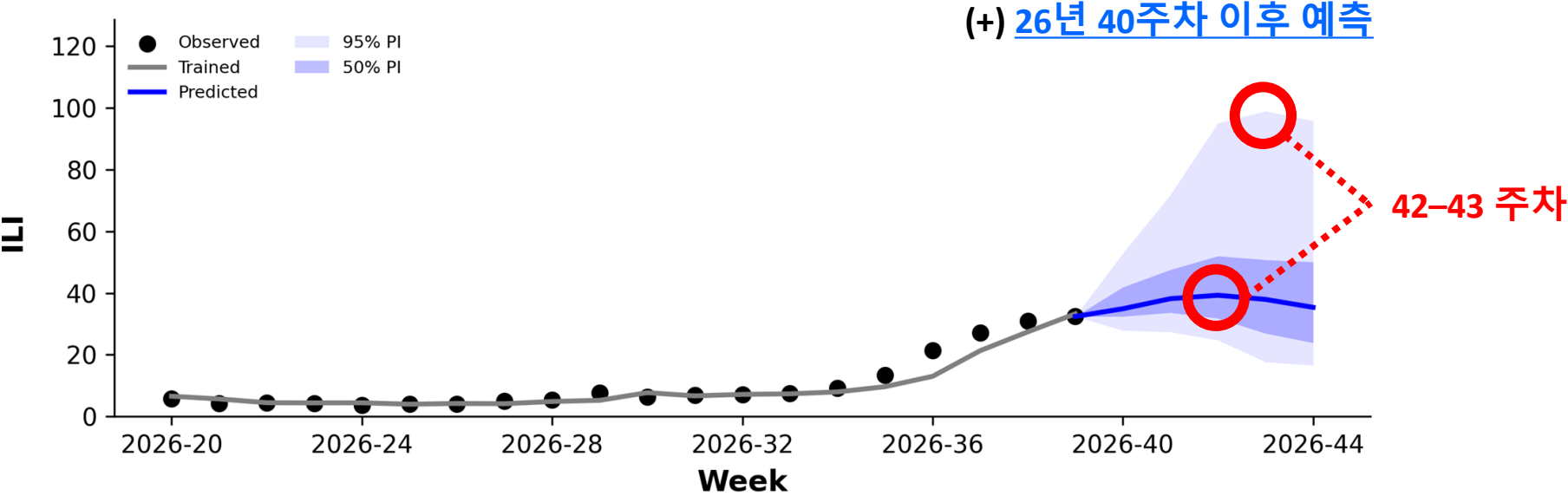
1-나 2026-34

WIS 8.638



예측 결과

1-다 2026-39



목표 주차	Predicted	50% PI	95% PI
2026-40 (h1)	34.9	32.4-41.9	27.9-52.9
2026-41 (h2)	38.2	33.7-47.6	27.4-71.8
2026-42 (h3)	39.3	31.8-52.0	24.7-95.1
2026-43 (h4)	37.9	26.9-50.8	17.7-99.0
2026-44 (h5)	35.4	23.9-50.1	16.6-95.8

핵심 결과

42주까지 소폭 더 오른 뒤 정점권

중앙값 32.4(39주) → 39.3(42주) → 35.4(44주)

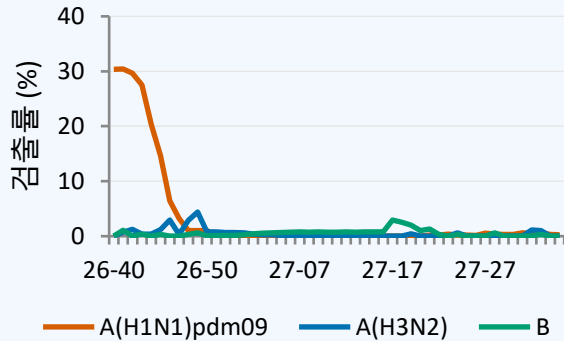
42주 95% 예측구간 24.7-95.1

공통 시나리오 설정: F1 · F2 · C1 · C2

F1

신규 아형 유입 없음

2026-48 이후 A(H3N2)+B 검출률 합이 절기 내내 5% 미만,
유행은 A(H1N1)pdm09 파동

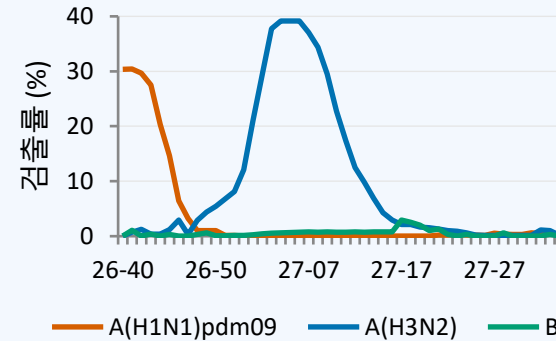


- **A(H1N1)pdm09:**
과거 H1N1 파동 4개 중 무작위 선택하여, 현재 검출률 26.1%을 기준으로 증가 패턴 적용
- **A(H3N2)+B:**
검출률 합 5% 미만인 과거 시점의 검출률 그대로 적용

F2

A(H3N2) 유입

2026-48 전후 A(H3N2) 검출률 상승 시작,
2025-26절기와 같은 규모의 겨울 파동 잠재력

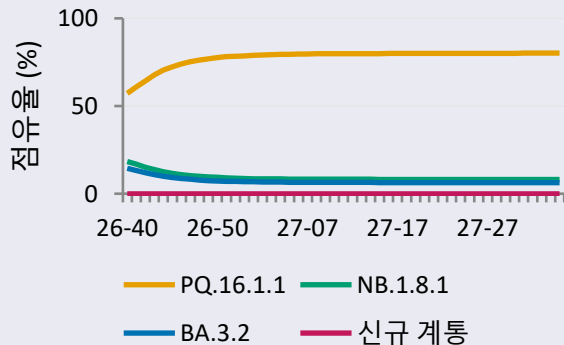


- **A(H3N2) 상승 시작:**
상승 시점 2026-48 ± 2 주, 25-26절기 A(H3N2) 검출률 그대로 적용
- **A(H1N1) & B:**
합 5% 미만인 과거 시점의 검출률 그대로 적용

C1

코로나19 C1: 신규 변이 우세화 없음

현재 우세 계통 PQ.16.1.1(2026-08 점유율 53.9%) 절기 내 지속

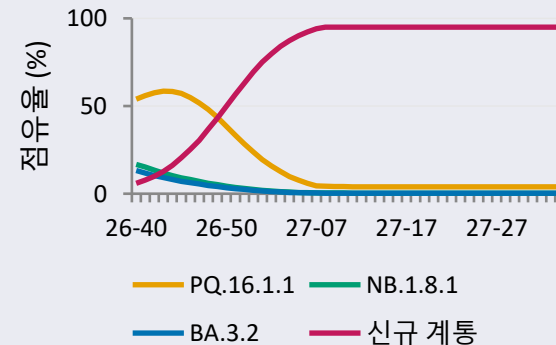


- **PQ.16.1.1 점유율:** 과거 우세했던 변이들의 점유율 증감 비율을 그대로 적용
- **나머지 계통:** 남은 점유율을 2026년 8월 구성비대로 나눔
- **불확실성:** 우세화 시작 시점 ± 2 주

C2

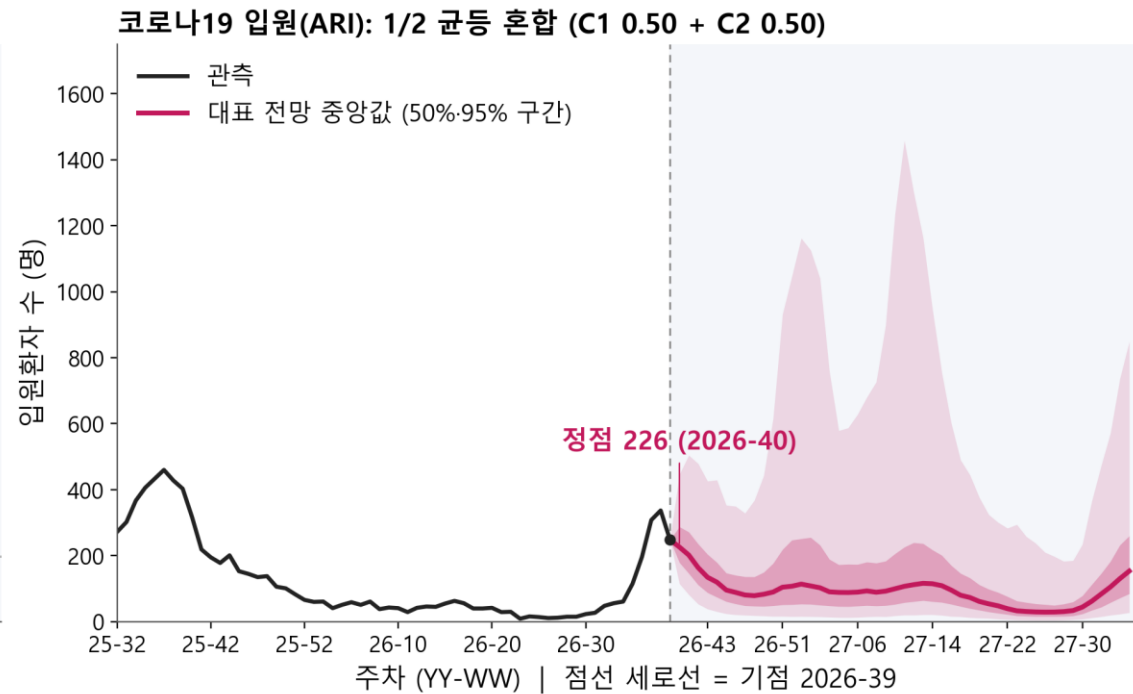
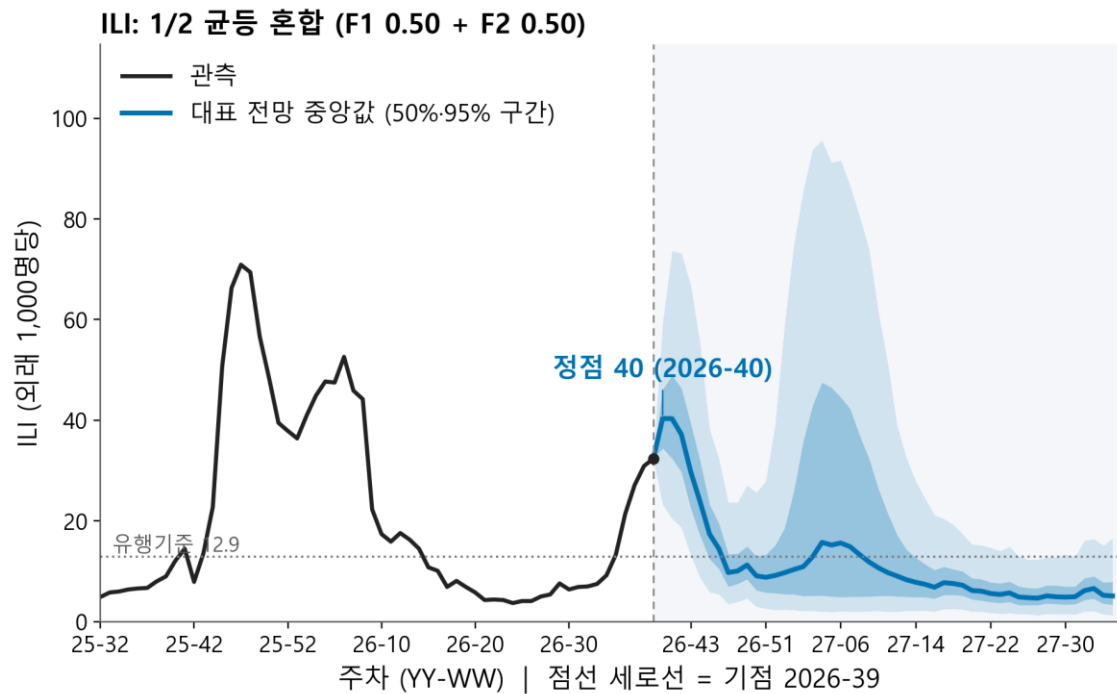
코로나19 C2: 2026-50W 전후 신규 변이 우세화

신규 변이 점유율 50% 도달(우세화)



- **신규 변이:** 2026-50W ± 2 주인 시점에 점유율 50% 도달
- **정점:** 과거 우세 변이의 정점 중앙값(79.6%)이 신규 변이 점유율의 상한값
- **정점 이후 점유율 감소:** 과거 변이 중 하나의 정점 이후 감소 비율을 그대로 적용

인플루엔자 & COVID-19 대표 전망



지표	중앙값 곡선 최대	정점 시기 (50% 구간)	정점 규모 (95% 구간)	절기 누적 (95% 구간)
인플루엔자 ILI	40.4 (2026-40)	2026-42 (2026-41 ~ 2027-04)	53.7 (28.7 ~ 115.7)	652 (336 ~ 1,358)
코로나19 입원(명)	226 (2026-40)	2027-01 (2026-42 ~ 2027-14)	455 (164 ~ 2,492)	5,842 (2,127 ~ 19,587)

- ILI 정점 시기는 가을 H1N1 파동 잔여(2026-40~42)와 겨울 H3N2 파동(2027-04 전후, F2)이며, 후자가 정점 규모와 누적의 상한 꼬리를 만듦.
- 코로나19 중앙값 곡선은 2026-53과 2027-13 부근에 완만한 부차 봉우리를 보이고 2027-35에는 상승 중이며, 95% 상한이 넓음.

정책 브리핑

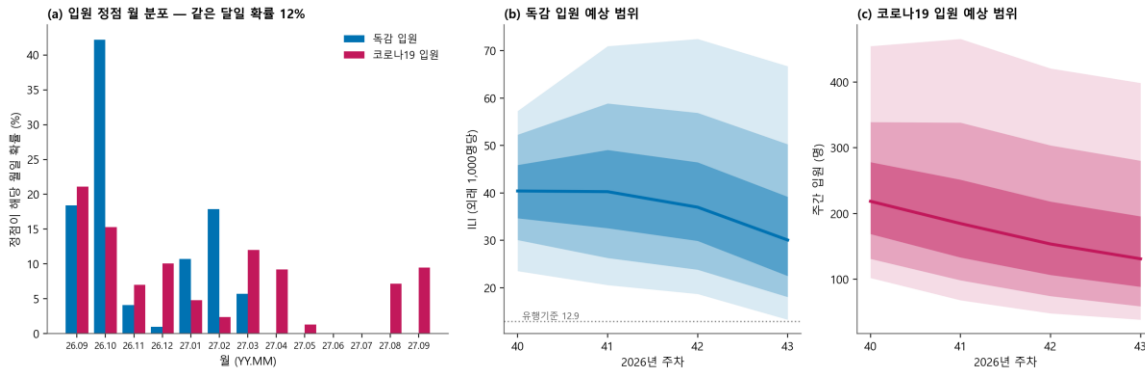
요약

단기 예측 | 단기 예측에서는 인플루엔자 유행은 10월 중순까지 증가한 뒤 정점에 가까워질 것으로 예측됨.

중·장기 예측 |

- ① 독감 입원 정점은 10월이 가장 유력(42%), 코로나19와 같은 달에 겹칠 확률은 12%로 낮음.
- ② 독감과 코로나19의 동시 입원 부담이 10월에 가장 높을 가능성 (중앙값 1,193명) 존재함.
- ③ 독감은 겨울(1~3월) 정점 약 34%, 내년 여름 재유행 약 21%로 대비 필요함.

대표 전망



(a) 입원 정점 및 분포

월별 독감과 코로나의 입원 정점 및 분포를 표시한 결과.
독감은 10월(42%), 코로나19는 9월(21%) 뒤 여러 달로 분산됨.

(b·c) 독감 및 코로나19 입원 예상 범위

독감 및 코로나19의 입원 예상 범위를 50% 95% PI로 표시한 결과.
독감 중앙값 약 40 → 30으로 하락, 40주 95% 때는 24~57로 넓게 분포함.
코로나19 중앙값 약 219 → 131명으로 하락, 40주 95% 때는 102~455명으로 넓게 분포함.

Q-a

동시 정점 같은 달에 정점이 나타날 확률 12%

독감 10월 42% · 코로나19 9월 21%.

합계 정점은 10월(40~44주) 40%로 가장 높게 추정됨

Q-b

판별 규칙 80%, 95% 예측 구간과 비교하여 판정

유지: 40~43주 관측값이 모두 80% 예측구간 내에 있거나, 4주 합계가 80% 예측 구간에 대해 위치하는 경우 (4주 합계 독감 105~206, 코로나19 421~1,168명)

재 추정: 4주 중 2주 이상 또는 4주 합계가 95% 예측구간을 벗어나는 경우, 최신 관측자료를 반영하여 시나리오 조정 및 향후 4주 전망을 다시 산출함

Q-c

내년 여름

독감 유행기준 재초과 약 21% 코로나19 8~9월 정점 약 17%

6월 이후 독감 H1N1 검출률이 5%를 넘으면 위험 증가함

한계점

1

두 시나리오를 가중 혼합을 할 때, 1/2 값으로 고정함

H3N2 검출률 관측값을 반영해 시나리오 비중을 갱신하면 추후 개선 가능

2

인플루엔자와 코로나19의 서로 미치는 영향을 고려하지 않음

정책 브리핑에서 합산 입원 부담(정점 중앙값 1,193명)을 점검하였음

3

인플루엔자와 코로나19 시나리오를 과거 패턴을 바탕으로 설정함

경로의 불확실성까지 예측에 반영하도록 추후 개선 가능성 존재

Thank you

